

오테즐라정30밀리그램, 스타터팩(아프레밀라스트)(세엘진(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용																																	
심의 대상 구분	결정신청																																	
주성분 함량	apremilast 10,20,30밀리그램																																	
제형 및 성상	10mg: 분홍색의 마름모형 필름코팅정제 20mg: 갈색의 마름모형 필름코팅정제 30mg: 연한 노란색의 마름모형 필름코팅정제																																	
효능·효과	1. 건선성 관절염 이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료 2. 건선 광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료																																	
용법·용량	이 약은 건선성 관절염과 건선의 치료와 진단에 경험이 있는 전문의에 의해 치료를 시작하여야 한다. 이 약으로 인한 위장관계 이상반응을 감소시키기 위해 초기 투여 시 아래 표 1의 일정에 따라 투여한다. 이 약의 유지용량은 1 일 2 회 약 12 시간 간격으로 30mg씩을 경구투여 하는 것이다. 초기 투여 이후 재투여 시에는 용량의 점진적인 증가 없이 투여할 수 있다. 표 1. 초기 투여 시 용법용량 및 투여일정 <table><tr><td>1일</td><td colspan="2">2일</td><td colspan="2">3일</td><td colspan="2">4일</td><td colspan="2">5일</td><td colspan="2">6일 이후</td></tr><tr><td>오전</td><td>오전</td><td>오후</td><td>오전</td><td>오후</td><td>오전</td><td>오후</td><td>오전</td><td>오후</td><td>오전</td><td>오후</td></tr><tr><td>10 mg</td><td>10 mg</td><td>10 mg</td><td>10 mg</td><td>20 mg</td><td>20 mg</td><td>20 mg</td><td>20 mg</td><td>30 mg</td><td>30 mg</td><td>30 mg</td></tr></table> 이 약은 식사와 관계없이 복용 가능하며, 부수거나 쪼개지 말고 통째로 씹지 않고 삼켜야 한다. 복용을 놓칠 경우 가능한 빨리 복용하며, 만약 다음 투여 시간에 가까울 경우 놓친 용량은 복용하지 않고 다음 용량을 정상 시간에 복용한다. <u>신장장애 환자</u> 경증 및 중등증 신장장애 환자에 대한 용량조절은 필요하지 않다. 중등도의 신장장애 환자에 대한 데이터는 제한적이다. 중증 신장장애 (Cockcroft-Gault 식에 의해 계산된 크레아틴 청소율이 30ml/min	1일	2일		3일		4일		5일		6일 이후		오전	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	30 mg	30 mg	30 mg
1일	2일		3일		4일		5일		6일 이후																									
오전	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후	오전	오후																								
10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	30 mg	30 mg	30 mg																								

	이하) 환자에서는 1일 1회 30 mg으로 감량하여 투여한다. 중증 신장애 환자의 초기 투여시 용량의 점진적인 증가는 표1에 명시된 오전 용량 스케줄만 투여하고 오후 용량은 투여하지 않는 방법이 권장된다. 이 약을 투여하기 이전에 신기능 평가가 권장된다. <u>간장애 환자</u> 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다.
의약품 분류	142 (자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)): 전문의약품
품목허가일	2017년 11월 20일

(1) 대상 질환의 특성

□ 건선

○ 질환 특성¹⁾

- 건선은 은백색의 비늘을 동반한 홍반구진과 판이 특징인 다유전자성 면역학적 만성질환임.
- 유전요인이 있는 환자가 외상이나 감염과 같은 환경적 자극을 받으면 T 세포 등의 면역세포들이 활성화되어 사이토카인이나 케모카인이 각질형성세포의 분화이상과 증식, 혈관형성의 증가, 염증세포의 침윤 등을 일으키는 것으로 추정됨.

○ 질환 평가

- PASI(Psoriasis Area and Severity Index)
 - 판상건선에서 병변의 중증도를 평가하기 위한 체계. 신체를 머리, 팔, 다리, 몸통의 4부분으로 구분하여 이들 부위의 홍반(redness)과 경화(thickness), 인설(scale)의 정도와 면적을 기준으로 평가함. 최종 공식을 통해 계산된 PASI는 0에서 72 사이의 값을 가짐²⁾.
 - PASI75: Baseline PASI 대비 75% 이상의 개선을 보인 환자의 분율³⁾. 국내 급여기준에서 사용하는 평가지표이며, 임상시험에서 일차평가지표로 가장 많이 사용됨.
- sPGA(Static Physician Global Assessment)⁴⁾
 - 질환의 전반적인 중증도를 평가하기 위하여 관찰자가 5점 척도로 나타낸 점수. 점수는 0-4점의 범위로(0 clear, 1 almost clear, 2 mild, 3 moderate, 4 severe or very severe), 질환의 가장 큰 세 가지 특징인 홍반(erythema), 인설(scaling), 판(plaque)의 정도를 요약평가하여 나타냄.
 - sPGA 반응은 sPGA점수가 0(clear) 또는 1(almost clear)이면서, 16주차 평가시 기저상태보다 최소 2점 이상 감소한 상태를 의미함.

1) 피부과학 제6판, 대한피부과학회, 2014

2) Psoriasis - Assessment and management of psoriasis(2012), NICE guideline

3) D Pathirana et al, European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, J Eur Acad Dermatol Venereol (2009) 23:5-70

4) Feldman SR, Krueger GG (2005) Psoriasis assessment tools in clinical trials. Annals of Rheumatic Disease 64 (Suppl. 2): ii65-ii68.

○ 치료 5)6)

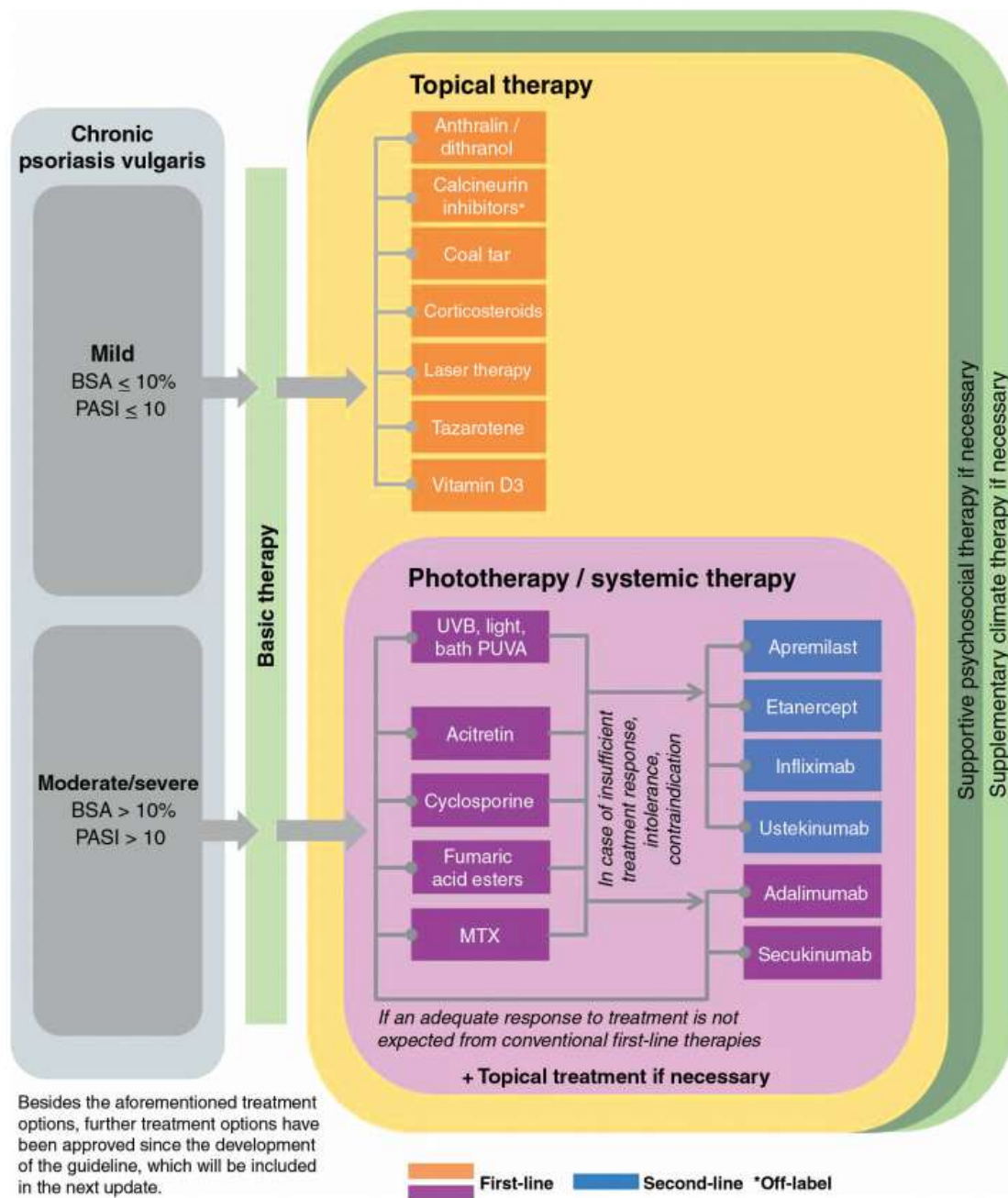


Figure 1 Overview of evaluated treatment options for chronic psoriasis vulgaris (the order is alphabetical and does not indicate priority).

- 1차 치료로 topical therapy가 권고됨. 질병범위가 넓거나(BSA 10% 이상), PGA 기준으로 '중등도' 이상이거나, 손톱질환 등 topical therapy가 부적절한 경우 2차 이상 치료를 권고함.
- 2차 치료로 narrowband UVB 광치료 또는 전신작용 비생물학적 제제 (systemic non-biological therapy)가 권고됨. narrowband UVB 광치료는

5) Psoriasis - Assessment and management of psoriasis(2012), NICE guideline

6) Nast et al, S3 Guideline for the treatment of psoriasis vulgaris, update - Short version part 1 - Systemic treatment, Journal of the German Society of Dermatology, 2018 May, DOI: 10.1111/ddg.13516

1주일에 2-3회 시행되고, 전신작용 비생물학적 제제는 건선이 광범위하거나(BSA의 10% 이상) 광치료가 효과적이지 않은 환자에게 권고됨.

- 3차 치료로 생물학적 제제가 권고됨. standard systemic therapy에 적절히 반응하지 않고 PASI와 DLQI로 평가한 건선이 중등도 이상인 환자에게 권고됨.

- PASI 10 이상 또는 DLQI 10 이상: adalimumab, etanercept, ustekinumab
- PASI 20이상 또는 DLQI 18 이상: infliximab

□ 건선성 관절염

○ 질환특성⁷⁾

- 건선성 관절염은 인대, 건, 근막, 척추 및 말초관절을 침범하는 염증관절염으로, 류마티스인자 음성이며 손발톱 병변을 동반하는 경우가 많음.
- 건선성 관절염은 건선 환자의 약 10%에서 관찰됨.

○ 진단

- 건선성 관절염의 진단기준으로는 CASPAR criteria가 널리 사용됨.
- 환자가 염증성 관절질환의 징후를 보이며 CASPAR 기준에 언급된 다섯 가지 기준에서 3점 이상을 기록하는 경우 건선성 관절염으로 진단됨.
- Classification of Psoriatic Arthritis [CASPAR] criteria⁸⁾

1. 피부건선	
현재 건선질환 보유중	2 points
건선의 개인 병력	1 point
건선의 가족력	1 point
2. 건선성 손톱 불량	
움푹 들어감, 박리증, 각화증	1 point
3. 류마티스 인자 음성	
혈청 인자 검사결과 음성	1 point
4. 가락염(dactylitis)	
현재 가락염 보유	1 point
가락염 병력 있음	1 point
5. 방사선 사진에서 관절 옆 새로운 뼈 생성 관찰	
손 혹은 발의 방사선 사진에서 관절 옆 새로운 뼈 생성이 관찰	1 point

7) 피부과학 제6판, 대한피부과학회, 2014

8) Taylor W et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006 Aug;54(8):2665-73.

○ 질환 평가

- ACR(American College of Rheumatology)⁹⁾
 - ACR 반응기준은 류마티스 관절염을 위해 개발됨.
 - 압통관절수, 부종관절수 및 3-5가지 추가적 수치(환자의 전반적 통증, 질병 활성에 대한 환자의 전반적 평가, 질병 활성에 대한 임상치의 전반적 평가, HAQ-DI, 급성기 반응)로 평가함.
 - ACR20/50/70은 각 부분에서 20%, 50%, 70% 이상 감소한 경우를 의미함.

○ 치료¹⁰⁾

- 치료 목표는 정기적 모니터링과 적절한 치료를 통한 질병 소실 활성도 저하임.
- NSAIDs가 근골격계 증상과 증후를 완화하기 위해 사용될 수 있음. Glucocorticoids를 국소주사하는 것은 adjuvant therapy로써 고려될 수 있고, 전신 glucocorticoids는 유효한 최소 용량으로써 주의 깊게 사용되어야 함.
- 말초 관절염을 가진 환자에서 초기부터 csDMARDs가 고려될 수 있으며, 피부 증상을 수반한 환자에게는 methotrexate가 선호됨.
- 말초 관절염이 있고, 1가지 이상의 csDMARD에 불충분한 반응을 보인 환자는 bDMARD(주로 TNF inhibitor) 치료를 시작할 수 있음.
- 말초 관절염이 있고, 1가지 이상의 csDMARD에 불충분한 반응을 보였으며, TNF inhibitor가 적절하지 않은 환자에게 IL-12/23 또는 IL17을 저해하는 기전의 bDMARD의 사용이 고려될 수 있음.
- 말초 관절염이 있고, 1가지 이상의 csDMARD에 불충분한 반응을 보였으며, bDMARD가 적절하지 않은 환자에게, PDE4-inhibitor와 같은 표적 합성 DMARD가 고려될 수 있음.
- bDMARD치료에 실패한 환자는 또 다른 bDMARD로 교차하는 것을 고려해야함.(TNF inhibitor간 교차 포함)

9) GUIDELINE ON CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL PRODUCTS FOR THE TREATMENT OF PSORIATIC ARTHRITIS. 2005. European Medicines Agency

10) L Gossec et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis 2015;0:1-12

(2) 약제 특성

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 경구제로, PDE 4 억제제임.
- PDE4(phosphodiesterase type4)는 cAMP(cyclic adenosine monophosphate)의 특이적 PDE로서, 염증 세포에 가장 많이 존재하는 PDE 아형임. 신청품은 세포 내에서 염증유발 매개물질과 염증억제 매개물질의 신호전달을 조절하는 효소인 PDE4를 억제하는 경구제임¹¹⁾.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서에서 신청품은 만성 중등도-중증 판상 건선과 건선성 관절염에 사용될 수 있는 약제로 소개되고 있음. 임상 진료지침에서, 건선의 장기 치료시의 2차 약제 또는 다른 전신치료제 실패시 신청품을 권고하고 있으며, 건선성 관절염에서 신청품은 기존의 DMARD에 실패한 환자에 사용할 수 있는 약제로, 생물학적제제가 적합하지 않은 환자에게 권고하고 있음.
- [건선_교과서] 신청품은 광선치료 또는 전신치료 대상인 중등도-중증의 판상 건선 환자에게 사용되는 약제로¹²⁾, 신청품 투여 시 판상 건선 환자의 1/3에서 PASI 75 반응이 나타나게 한 경우 PDE 4 억제제임¹³⁾. 면역억제 효과가 적어 lab 수치 모니터링이 필요하지 않음¹⁴⁾.
- [건선_진료지침] 신청품은 건선 진료지침에 소개되고 있으며¹⁵⁾, 위약대비 효과적인 약제로 etanercept와 비교시 유의한 차이를 나타내지 않았음¹⁶⁾. 다른 전신치료제에 반응하지 않는 만성 판상 건선 환자에게 하나의 치료 옵션이 될 수 있음¹⁷⁾,
- [건선성관절염_교과서] 신청품은 위약대비 효과적인 건선성 관절염 치료제로 소개되고 있으며¹⁸⁾, 안전성, 내약성 등이 전반적으로 우수함¹⁹⁾.

11) Gisondi et al, Apremilast in the therapy of moderate to severe chronic plaque psoriasis, Drug Design Development and Therapy, 2016

12) Clinical Dermatology

13) Dermatology, 4e, 2018

14) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2018

15) Swiss S1 Guidelines on the Systemic Treatment of Psoriasis Vulgaris, Kolios et al, Dermatology 2016;232:385-406

16) Nast et al, European S3-Guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris – Update Apremilast and Secukinumab – EDF in cooperation with EADV and IPC, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, 2017;31:1951-1963

17) Apremilast for treating moderate to severe plaque psoriasis, NICE, 2016.11

18) Rheumatology, 6e, 2015

- [건선성 관절염_진료지침] 신청품의 치료적 위치는 다른 전신치료제에 실패하였거나 생물학적제제가 적합하지 않은 환자로 제한할 것을 제안함²⁰⁾²¹⁾.

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 건선에서 네트워크 메타분석 2편, 무작위배정 비교 임상 시험 4편을, 건선성 관절염에서 간접비교문헌 1편, 네트워크 메타분석 1편, 무작위배정 비교 임상시험 5편을 검토함.

① 건선

- [네트워크 메타분석]²²⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에게 면역조절제를 투약한 직접비교 무작위배정 3상 임상시험 대상으로 34편을 선정하여 네트워크 메타 분석을 시행한 결과,
 - PASI 75 달성률, PASI 90 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으나 다른 생물학적제제보다는 유의하게 낮았음²³⁾.

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Apremilast vs placebo		
Apremilast	6.15(3.81-9.80)	12.14(6.18-23.34)
Biologics vs Apremilast		
Ixekizumab	2.90(2.03-4.46)	6.17(3.57-11.6)
Infliximab	2.70(1.86-4.22)	5.32(2.91-10.33)
Secukinumab	2.49(1.72-3.78)	4.48(2.51-8.60)
Ustekinumab	2.26(1.58-3.49)	3.74(2.13-7.07)
Adalimumab	2.11(1.42-3.31)	3.3(1.76-6.47)
Etanercept ²⁴⁾	1.55(1.07-2.4)	1.96(1.12-3.72)

- [네트워크 메타분석]²⁵⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에서 건선 치료제의 무작위배정 임상시험을 대상으로 109개의 연구를 선정하여 네트워

19) Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology, 10e, 2017

20) Apremilast for treating active psoriatic arthritis, NICE, 2017.2

21) Gossec L, et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update, Ann Rheum Dis 2015;0:1-12.

22) Loos et al, Comparative Effectiveness of Targeted Immunomodulators for the Treatment of Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: A Systematic Review and Network Meta Analysis, Journal of the American Academy of Dermatology (2018), Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.jaad.2018.02.027.

23) 위약, 신청품, etanercept를 비교한 LIBERATE 임상시험(2018 Reich et al)이 포함되지 않은 결과임.

24) LIBERATE 임상시험(2017 Reich et al)은 포함되지 않은 결과임.

25) Sbidian et al, Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011535.

크 메타분석을 시행한 결과,

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Small molecules vs others		
vs placebo	5.53(4.52–6.76)	8.76(6.75–11.35)
vs cs agent	1.50(1.13–2.01)	2.31(1.63–3.28)
Biologics vs Small molecules		
Anti IL-17	2.59(2.01–3.35)	3.52(2.65–4.66)
Anti IL-12/23	2.21(1.70–2.88)	2.64(1.99–3.52)
Anti IL-23	1.82(1.36–2.44)	1.89(1.43–2.49)
Anti TNF- α	1.49(1.20–1.86)	1.32(1.02–1.71)

- 신청품이 속한 small molecule의 약제 계열별 PASI 75, PASI 90 달성률은 위약 및 기존 치료제보다 유의하게 높았으며, 생물학적제제보다 유의하게 낮았음.
- PASI 90 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으며 MTX, cyclosporine, etanercept, infliximab, adalimumab과는 유의한 차이가 없었음. Ustekinumab, secukinumab과 비교시 신청품의 PASI 90 달성률은 유의하게 낮았음.
- PASI 75 달성률은 신청품이 위약대비 유의하게 높았으며 methotrexate, cyclosporine, infliximab과는 유의한 차이를 나타내지 않았음. 신청품은 etanercept, adalimumab, ustekinumab, secukinumab과 비교시 유의하게 PASI 75 달성률이 낮았음.

	RR(95%CI)	
	PASI 75기준	PASI 90기준
Apremilast vs others		
vs placebo	4.85(3.60–6.52)	7.66(4.30–13.66)
vs MTX	1.33(0.84–2.11)	1.96(0.85–4.50)
vs Acitretin	1.22(0.55–2.72)	7.81(0.42–143.83)
Others vs Apremilast		
Ixekizumab	3.26(2.24–4.76)	4.24(2.32–7.75)
Secukinumab	2.92(1.99–4.29)	3.47(1.91–6.28)
Ustekinumab	2.44(1.72–3.48)	2.60(1.43–4.72)
Adalimumab	1.85(1.26–2.71)	1.94(0.99–3.82)
Etanercept	1.74(1.27–2.39)	1.46(0.60–3.57)
Infliximab	1.40(0.78–2.49)	1.41(0.80–2.49)
Cyclosporine	0.99(0.54–1.80)	1.92(0.72–5.12)

- 신청품은 심각한 이상반응 발생에서 위약 및 다른 약제와 유의한 차이가 없었고, 모든 부작용 발생은 위약보다 높았으나(RR(95%CI) 4.85(3.60–6.52)) 다른 약제와는 유의한 차이가 나타나지 않았음.

○ [ESTEEM1]²⁶⁾ 18세 이상의 중등도-중증 만성 판상 건선 환자²⁷⁾로 12주

26) Papp et al, Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis

- 24주 이내에 생물학적제제를 사용하지 않은 환자를 대상으로 신청품군(n=562)과 위약군(n=282)으로 2:1로 배정하여 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험 결과,
- 16주 후 PASI 75 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(PASI 75 달성률, 신청품군 33.1%, 위약군 5.3%, 차이(95%CI) 27.8%(23.1% -32.5%), $p<0.0001$).
- 그 외 유효성 평가지표로서, 16주 후 sPGA가 2점 이상 감소하여 0점 또는 1점을 나타낸 환자 비율, 건선 체표면적 감소율, PASI 점수 감소율, PASI 50 달성자 비율, 삶의 질 지수(DLQI, Dermatology Life Quality Index) 감소량, 손톱 건선 지수(NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index) 감소율, 두피 건선 평가시 clear 또는 minimal인 환자 비율(Scalp PHysical Global Assessment(ScPGA) 0 또는 1)에서 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
- 신청품군중 32주차에 PASI 75 반응을 나타낸 환자(n=154)를 신청품군과 위약군으로 재배정하여 20주간 관찰한 결과,
 - 77명이 위약군으로 재배정되었고, 이들 중 64명(83.1%)이 PASI 75반응을 상실하여 52주차 전에 신청품을 다시 복용하였음.
 - 신청품을 지속적으로 복용한 77명의 환자 중 47명(61%)가 52주차에 PASI 75반응을 나타냈으며, 58명(75.3%)에서 PASI가 70% 이상 개선됨.
- [ESTEEM2]²⁸⁾ 18세 이상의 중등도-중증 만성 판상 건선 환자²⁹⁾중 12주-24주 이내에 생물학적제제를, 4주 이내에 전신치료제를 사용하지 않은 환자 대상으로 신청품군(n=274)과 위약군(n=137)으로 2:1 배정하여 관찰한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 3상 임상시험 시험 결과,
- 16주 후 PASI 75 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 28.8%, 위약군 5.8%, $p<0.001$).
- 그 외 유효성 결과로, sPGA 점수가 2점 이상 감소하여 0또는 1인 환자의 비율, PASI 50 달성률, PASI 90 달성률, PASI 점수 감소율, DLQI 5점 이상 감소 환자 비율, 손톱 건선지수 감소율, 두피 건선 건선 평가시 clear 또는 minimal인 환자 비율, 손,발바닥 건선 증상이 clear 또는

[ESTEEM] 1), J Am Acad Dermatol 2015;73:37-49.

27) PASI(Psoriasis Area and Severity Index) 점수 12점 이상, 체표면적 10%이상, sPGA(static Physician Global Assessment(0 = clear, 1 = almost clear, 2 = mild, 3 = moderate, 4 = severe)) 3 이상이며 광선치료 또는 전신치료 대상)

28) Paul et al, Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2), British Journal of Dermatology (2015) 173, pp1387-1399

29) PASI 점수 12점 이상, 체표면적 10%이상, sPGA 3 이상이며 광선치료 또는 전신치료 대상)

almost clear(Palmoplantar Psoriasis Physician's Global Assessment (PPPGA) 0또는 1)인 환자 비율 등 또한 신청품군이 위약보다 유의하게 높았음.

- 신청품 군중 32주차에 PASI 50반응을 보인 123명을 다시 신청품군과 위약군으로 재배정하여 52주차에 관찰한 결과,
 - 신청품 지속 군(n=62)의 80%는 PASI 50반응을 유지했고, 32주차에 PASI 75반응을 나타내었던 36명의 2/3가 PASI 75반응을 유지하였음.
 - 위약으로 재배정된 환자(n=61)중 30명(48%)은 32주차에 얻은 PASI 개선을 50%이상 소실하지 않아 신청품을 재복용하지 않았음.
 - 위약으로 재배정된 환자들 중 PASI 개선을 50% 이상 소실하여 신청품을 재복용한 환자 32명 중 21명(66%)는 신청품 재복용시 52주차에서 PASI 50반응을 다시 얻었음.
- ESTEEM1과 ESTEEM2의 결과를 혼합하여 156주 이후의 안전성을 관찰한 결과³⁰⁾, 21%의 환자가 약제 복용을 중단하였으나 안전성과 관계된 경우는 많지 않았으며, 받아들여질 수 있는 수준의 안전성과 전반적으로 좋은 내약성을 나타내었음³¹⁾.

○ [LIBERATE]³²⁾ 18세 이상으로 12개월 이상 중등도-중증의 만성판상건선³³⁾ 환자로, 1~3종의 전신치료제에 실패 또는 부적합하며 생물학적제제를 투여받은 경험이 없는 환자를 대상으로 신청품군(n=83)과 위약군(n=84), etanercept군(n=83)으로 배정하여 수행한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 3상 임상시험 결과,

- 16주차에 PASI 75달성률은 신청품군과 etanercept군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 39.8%, etanercept군 48.2%, 위약군 11.9%, 신청품과 etanercept 모두 위약과 비교시의 $p<0.001$).
- 16주차의 측정치 비교시 신청품군은 위약군에 비해 sPGA가 2점 이상 감소하여 0 또는 1로 나타난 환자 비율, BSA 감소율, PASI 50 달성률, DLQI 감소량, LS-PGA(Lattice System Physician's Global Assessment)가 0또는 1로 나타난 환자 비율이 유의하게 높았음.
- 신청품과 etanercept의 16주차 PASI 75 환자 비율 비교시 유의한 차이

30) Crowley et al, Long-term safety and tolerability of apremilast in patients with psoriasis: Pooled safety analysis for \$156 weeks from 2 phase 3, randomized, controlled trials (ESTEEM 1 and 2), J Am Acad Dermatol 2017;77:310-7.

31) Apremilast demonstrated an acceptable safety profile and was generally well tolerated for \$156 weeks.

32) Reich et al, The efficacy and safety of apremilast, etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 52-week results from a phase IIIb, randomized, placebo-controlled trial (LIBERATE), J Euro Academy and Dermatology and Venereology 2017, 31, 507-517

33) PASI 12이상, 체표면적 10%이상, sPGA 3이상

가 나타나지 않았음($p=0.2565$)

- 16주 이후 모든 환자는 신청품을 복용하였으며, 52주차에서 PASI 75반응을 나타낸 환자 비율은 신청품 지속군에서 52.7%, etanercept/신청품 군에서 57.0%, 위약/신청품 군에서 53.4%였음. 신청품 지속군과 etanercept/신청품 군에서 16주차에 나타난 치료적 효과는 대부분 52주에도 유지되었음.

- [UNVEIL]³⁴⁾ 중등도 건선(체표면적 5%~10%, sPGA 3이상) 환자로 전신 치료를 받은 경험이 없는 만성 판상 건선환자($n=221$)를 대상으로 신청품 군($n=148$)과 위약군($n=73$)으로 무작위배정하여 관찰한 임상시험 결과,
 - 16주 후 PGA×BSA의 감소율은 신청품군이 위약군보다 우세했으며(신청품군 -48.1%, 위약군 -10.2%, $p<0.001$), DLQI 점수 감소량 또한 신청품군이 위약군보다 높았음(신청품군 -4.8, 위약군 -2.4, $p=0.0008$).

② 건선성 관절염

- [간접비교]³⁵⁾ DMARD/NSAID(Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs/ Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs)에 실패 또는 부적절한 중등도-중증의 활동성 건선성 관절염 환자에서 생물학적 제제의 12주 이후 ACR20 반응을 나타낸 무작위배정 임상시험을 대상으로, 총 12개 문헌을 선정하여 간접비교를 수행한 결과,
 - 신청품과 ustekinumab과의 비교시 ACR20 달성률에서 유의한 차이가 나타나지 않았음(RR(95% CI) 0.98(0.62-1.56), $p=0.93$).
 - ACR20 달성률은 신청품보다 TNF- α 저해제, secukinumab이 유의하게 높았음(RR(95%CI) TNF- α 저해제 vs 신청품 2.42(1.55-3.77), $p<0.001$; 신청품 vs secukinumab 300mg 0.50(0.25-1.00), $p=0.05$; 신청품 vs secukinumab 150mg 0.46(0.23-0.93), $p=0.03$; 신청품 30mg 기준).
- [네트워크 메타분석]³⁶⁾ 성인의 중등도-중증 건선성 관절염 환자에게 신청품 등을 투여하여 16주 이상 28주 미만의 ACR20, ACR50, PASI75 반응을 나타낸 전향적 무작위배정 임상시험을 대상으로, 동질성이 충분한 8개 문헌을 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과,

34) Strober et al, Efficacy and Safety of Apremilast in Patients With Moderate Plaque Psoriasis With Lower BSA: Week 16 Results from the UNVEIL Study, J Drugs Dermatol. 2017 Aug 1;16(8):801-808.

35) Ungprasert et al, Indirect comparisons of the efficacy of biological agents in patients with psoriatic arthritis with an inadequate response to traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs or to non-steroidal anti-inflammatory drugs: A meta-analysis, Seminars in Arthritis and Rheumatism 45 (2016) 428-438

36) Kawalec et al, Comparative effectiveness of abatacept, apremilast, secukinumab and ustekinumab treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and network meta-analysis, Rheumatology International (2018) 38:189-201

- 총 인구집단에서 신청품의 ACR20 달성률은 ustekinumab과는 유의한 차이가 없었으며(Odd Ratio(95% CI) 0.84(0.32-2.18)), secukinumab 300mg보다 유의하게 낮았음(OR(95%CI) 0.35(0.15-0.85), p=0.020).
- TNF- α naive 집단에서 신청품은 secukinumab 300mg보다 유의하게 낮은 ACR20을 보였지만(OR(95%CI)0.31(0.13-0.76), TNF- α 실패군에서는 유의하지 않았음(OR(95% CI) 0.53(0.14-1.98)).
- 이상반응으로 인한 투약중단은 신청품군이 ustekinumab군보다 유의하게 낮았음(p=0.002)

○ [PALACE1]³⁷⁾ 이전 DMARDs 치료에 실패한 성인 활동성 건선성 관절염 환자(n=504)를³⁸⁾ 대상으로 위약(n=168), 신청품 20mg 1일 2회(n=163), 신청품 30mg(n=161, 허가용량) 1일 2회 투여군으로 무작위배정한 이중맹검 임상시험 결과,

- 16주차의 ACR20 달성률은 신청품 복용군이 위약군보다 유의하게 높았음 (20mg군 31.3%, p=0.014; 30mg군 39.8, p=0.0001; 위약군19.4%)
- 16주차의 HAQ-DI(Health Assessment Questionnaire-Disability Index)감소량, 24주차의 ACR20, ACR50, ACR70 달성률 등도 신청품 복용군이 위약군보다 유의하게 높았음.
- 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR20 달성률은 20mg군에서 63.0%, 30mg군에서 54.6%로 나타남³⁹⁾.
- 대부분의 이상반응은 경도-중등도였으며, 5% 이상 발생한 이상반응은 설사, 오심, 두통, 요로감염, 비인두염 이었음. 24주차까지 발생한 심각한 이상 반응 발생률은 위약군과 신청품군에서 유사하였음.

○ [PALACE2]⁴⁰⁾ 이전 DMARDs 치료에 실패한 성인 건선성 관절염 환자 (n=484)를⁴¹⁾ 대상으로 위약(n=159), 신청품 20mg(n=163), 신청품 30mg (n=162)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,

- 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음

37) Kavanaugh et al, Treatment of psoriatic arthritis in a phase 3 randomised, placebo-controlled trial with apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, Ann Rheum Dis 2014;73:1020-1026

38) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 과거 기준 및 생물학적 DMARDs 치료경험이 있거나, 현재 기준 DMARDs 치료중임에도 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기준 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자

39) Kavanaugh et al, Longterm (52-week) Results of a Phase III Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis, J Rheumatol 2015;42:479-88

40) Cutolo et al, A Phase III, Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis: Results of the PALACE 2 Trial, J Rheumatol 2016;43:1724-1734

41) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 6개월 이상이며 과거 기준 및 생물학적 DMARDs 치료경험이 있거나, 현재 기준 DMARDs 치료중임에도 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기준 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자

(20mg군 37.4%, $p=0.0002$; 30mg군 32.1%, $p=0.006$; 위약군 18.9%).

- 16주차의 ACR50 달성률, HAQ-DI 감소량, DAS(Disease Activity Score) 감소량 등도 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
- 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 52.9%, 30mg군 52.6%로 나타남 .
- 5% 이상 나타난 이상반응은 설사, 오심, 두통, 상기도감염이었으며, 24주까지와 52주까지의 이상반응 발생률은 유사하였음. 52주차까지 이상반응으로 인한 투약중단은 10% 미만이었고 심각한 이상반응은 5% (23/468)에서 나타남.

○ [PALACE3]⁴²⁾ 이전 DMARDs 치료 경험이 있으며 2cm 이상의 건선 병변이 하나 이상 있는 성인 건선성 관절염 환자($n=505$)를⁴³⁾ 대상으로 위약($n=169$), 신청품 20mg($n=169$), 신청품 30mg($n=167$)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,

- 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음 (20mg군 28%, $p=0.0295$; 30mg군 41%, $p<0.0001$; 위약군 18%).
- 16주차의 HAQ-DI 감소량, DAS-28감소량, 압통관절수 감소율은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았으며, ACR50달성률, ACR70달성률, 부종관절수 감소율은 유의한 차이가 나타나지 않았음.
- 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 56%, 30mg군 63%로 나타남 .

○ [PALACE4]⁴⁴⁾ DMARD(기존 및 생물학적 제제) 사용 경험이 없는 성인의 건선성 관절염 환자($n=527$)를⁴⁵⁾ 대상으로 신청품 20mg군($n=175$)과 신청품 30mg군($n=176$) 위약군($n=176$)으로 무작위배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,

- 16주 후 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(20mg군 28.0%, $p=0.0062$; 30mg군 30.7%, $p=0.0010$; 위약군 15.9%).
- 16주차의 ACR50 달성률, HAQ-DI 감소량, 압통관절 감소율, 부종관절 감소율은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았으며, ACR70 달성률은

42) Edwards et al, Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with psoriatic arthritis and current skin involvement: a phase III, randomised, controlled trial (PALACE 3), Ann Rheum Dis 2016;75:1065-1073

43) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 6개월 이상이며, 기존 치료 경험이 있으나 압통관절, 부종관절이 각 3개 이상이며, 실패한 DMARDs가 기존 치료제는 3가지 이하이고 TNF alpha 저해제는 1가지 이하인 환자

44) Wells et al, Apremilast monotherapy in DMARD-naive psoriatic arthritis patients: results of the randomized, placebocontrolled PALACE 4 trial, Rheumatology, key032, <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key032>

45) 진단 이후 3개월 이상이 지난 CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 부종관절과 압통관절이 각 3개 이상 있음.

유의한 차이가 나타나지 않았음.

- 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR 20 달성률은 20mg군 59.7%, 30mg군 58.7%로 나타남.

○ [ACTIVE]⁴⁶⁾ 생물학적 DMARD 사용 경험이 없는 성인의 건선성 관절염 환자(n=219)를⁴⁷⁾ 대상으로 신청품군(n=110)과 위약군(n=109)으로 무작위 배정, 이중맹검한 위약대조 임상시험 결과,

- 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 38.2%, 위약군 20.2%, p=0.004).
- 유효성 지표로서 16주차의 DAS-28감소량, 부종관절 감소율, 압통관절 감소율 등 또한 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
- 신청품 지속 복용군의 52주차 ACR20 달성률은 67.1%로 나타남.

(5) 학회의견

○ 관련 학회 의견으로, 신청품은 기존 치료제와 다른 작용기전의 약제로 건선에서 기존 치료제에 실패하거나 적합하지 않은 경우 선택할 수 있으며⁴⁸⁾, 건선성 관절염에서 기존 항 류마티스약제 이후 치료 옵션으로, TNF- α 치료가 적합하지 않거나 실패한 환자에서 권고할 수 있을 것이라는 의견임⁴⁹⁾.

(6) 진료상 필수여부

○ 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료)과 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 ustekinumab, etanercept 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

46) Nash et al, Early and sustained efficacy with apremilast monotherapy in biological-naïve patients with psoriatic arthritis: a phase IIIB, randomised controlled trial (ACTIVE), Ann Rheum Dis Epub ahead of print. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211568

47) CASPAR criteria에 따른 건선성 관절염 환자로, 발병 기간이 3개월 이상이며 3개 이상의 부종관절과 압통관절이 있음.

48) 대한피부과학회()

49) 대한피부과학회(), 대한류마티스학회(), 대한내과학회()

(7) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 7개국(미국, 일본, 독일, 스위스, 영국, 프랑스, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - － CADTH과 NICE는 약가를 인하할 경우 신청품의 급여를 권고하였으며, PBAC은 급여를 권고하지 않음.